BC3 – Chapitre 18 : tout ce qu'il faut savoir

La démarche d'étude – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 18 : les étapes d'une étude, la question et les objectifs, la recherche bibliographique, la population et l'échantillonnage (taille, marge, biais), la pré-étude, les méthodes de recueil alimentaire (rappel de 24 h, carnet, fréquences, histoire, pesée, biomarqueurs), le questionnaire, la diffusion et les relances, le traitement des données (tri à plat, tri croisé, intervalles, khi-deux, graphiques, questions ouvertes), les moyens et le calendrier, les autorisations (loi Jardé, RGPD, consentement), la rédaction IMRAD, l'exemple d'Inès aux Tilleuls, les approfondissements (qualitatif, validité, portions, non-réponse), la L3, les trois cas guidés et le jury. Elle suit l'ordre du cours (18.3 à 18.8).

Compétences : **C3.3** (cœur : mener une démarche d'étude), C3.1 (diagnostic chiffré), C3.6 (outils numériques : formulaire, tableur), C3.4 (recherche documentaire). Référentiel : **arrêté du 27/11/2024** ; guide 2025, **p. 65-66** (« démarche d'étude »). CNED : Essentiels 2e année, **S2 § 3.1 p. 12** (démarche d'étude ≠ démarche de projet ; données **froides** : statistiques, rapports ; données **chaudes** : questionnaires, entretiens, observation) et Synthèse 1re année **M3 S1 § 1 p. 24-25** (INCA 3).

Corrections du fascicule CNED à appliquer :

- **Méthode d'INCA 3** : le fascicule ne détaille pas le recueil. INCA 3 a utilisé **3 jours non consécutifs répartis sur environ 3 semaines, dont un jour de week-end**, avec des **rappels de 24 h par téléphone** chez l'adulte (et des carnets pour les jeunes enfants). La raison : la **variation d'un jour à l'autre**.
- **Autorisations** : le fascicule n'en parle pas. Une étude qui vise à développer les **connaissances biologiques ou médicales** relève de la **loi Jardé n° 2012-300 du 5/3/2012**, applicable depuis le **décret n° 2016-1537 du 16/11/2016**, avec un **avis favorable d'un comité de protection des personnes (CPP)**. Toute donnée personnelle relève du **RGPD**, **règlement (UE) 2016/679**, appliqué depuis le **25/5/2018**. Les deux textes sont en vigueur au 26/10/2026.

Autres précisions : les exemples chiffrés du cours sont **fictifs** sauf mention ; les repères réels sont datés. Petite erreur de référence du cours (exercice 18.6) : les **30 g de fibres** ne viennent pas de l'avis de l'ANSES sur les sucres, mais de l'**avis de l'ANSES de 2016 sur les références nutritionnelles** (glucides et fibres) ; recopier le titre exact sur le site de l'ANSES.

1. Les étapes et la question (18.3.1)

Les 10 étapes : problème → **bibliographie** → **objectifs** (et hypothèse) → **méthodologie** (population, échantillon, outils, autorisations) → **pré-étude** → **recueil** → **traitement** → **analyse** → **rédaction** (IMRAD) → **diffusion** (y compris **aux participants**).

Quatre familles d'études : **descriptive** (combien ? questionnaire, rappel de 24 h, observation) ; **exploratoire** (pourquoi ? entretiens, groupes) ; **comparative** (tri croisé, risque relatif, test) ; **évaluative** (avant / après, voir ch. 9). **Quantitative** (combien, effectifs) ≠ **qualitative** (pourquoi, comment, mots, diversité) → souvent **méthodes mixtes**.

Étude ≠ impression : question écrite **avant**, méthode **décrite**, traitement **identique** pour tous, **limites** dites, **retour** aux personnes. Une enquête de stage n'est pas une recherche médicale, mais le RGPD s'applique toujours.

Le protocole (cahier des charges, 1 page) : contexte, question et objectifs, population et échantillon, méthode et outil, éthique, calendrier et moyens, exploitation, restitution. Exemple : 180 bénéficiaires d'un portage, 60 tirés au sort, 12 questions par téléphone, 5 prétests, 6 semaines.

Formuler la question en 5 étapes : constat → qui, quoi, où, quand → question → **objectif général + objectifs spécifiques** → **hypothèse** (seulement si l'on compare ou évalue). **5 qualités** : claire, précise, réaliste, neutre, utile (test des 30 secondes). **Verbes** : estimer, décrire, comparer, identifier, mesurer ; **pas** « sensibiliser » ou « voir » (ce sont des actions). Un objectif spécifique = **un tableau de résultats** ; chaque question du questionnaire ↔ un objectif.

Variables : qualitative **nominale** (barres) ; **ordinale** (médiane, barres dans l'ordre) ; quantitative **discrète** (bâtons) ; **continue** (histogramme). Variable **expliquée** (dépendante) ≠ **explicative**. Recueillir le plus précis (âge en années), regrouper ensuite.

2. La bibliographie (18.3.1)

Bases : **PubMed** (mots-clés MeSH), Google Scholar, Cochrane, **LiSSa** (articles en français), Cairn, HAL, sites institutionnels (ANSES, SpF, HAS). **Équation** : concepts, synonymes et anglais ; **OR** entre synonymes, **AND** entre concepts, NOT ; troncature *, guillemets, champs [Title/Abstract], filtres. Exemple : 18 400 → 620 → 84 → 15 résumés → **6 articles**. Noter l'équation, la base, la **date** et le nombre de résultats.

Types de documents (du plus solide au moins solide) : texte officiel ; avis ou rapport d'agence ; **revue systématique** ; article à **comité de lecture** ; littérature grise ; presse et blogs. Niveau de preuve (grades de la HAS). Toujours **remonter à la source**.

Lire en entonnoir (titre, résumé, figures, méthodes). **Fiche de lecture en 5 questions** : question, qui et combien, recueil, résultats, limites et **applicabilité** ; référence complète d'abord ; chiffres entre guillemets avec la page. Le résumé seul ne suffit pas.

Citer ≠ plagier (même en reformulant, on cite) : citation exacte entre guillemets ; reformulation ; chiffre (avec population et date). Gestionnaire **Zotero** ; **un seul style** (Vancouver numéroté [1] par ordre d'apparition, ou APA auteur-date) ; appel dans le texte immédiat ; vérifier la correspondance.

3. Population et échantillonnage (18.3.2)

Population cible (à qui l'on veut conclure) → **population source** (accessible) → **échantillon**. Critères d'**inclusion** et d'**exclusion** fixés **avant**. **Base de sondage** : complète, à jour, sans doublon ; défauts : sous-couverture, sur-couverture, doublons, unité mal définie. Exemple : 420 − 35 + 48 = **433**. Pas de liste → tirage dans le temps (1 sur 3), grappes, sinon convenance (**le dire**). La liste nominative **reste dans la structure** (on travaille avec des numéros).

Diagramme de flux : 180 sollicités − 18 non joignables − 32 refus = 130 participants − 6 inexploitables = **124 analysés**. **Taux de participation** = acceptés / sollicités (130 / 180 = 72,2 %) ; **taux de réponse exploitable** = analysés / sollicités (124 / 180 = **68,9 %**). Comparer répondants et non-répondants → **biais de non-réponse**.

Méthodes d'échantillonnage :

- **Probabilistes** (permettent de **généraliser** et de calculer une précision) : **aléatoire simple** ; **stratifié** ; **en grappes** ; **systématique** (1 sur k, k = N / n).
- **Non probabilistes** : **quotas** ; **convenance** ; **boule de neige** ; **choix raisonné** (qualitatif).
- **Exhaustif** si la population est petite.

Exemple d'Inès : 240 familles, 60 → k = 4 ; précision ± 12,7 points ; pour ± 10 → 97 ; avec 70 % de réponse → 139.

Tirer au sort : =ALEA() puis coller en valeurs, trier, garder les n premiers ; =ALEA.ENTRE.BORNES(1;N) ; urne. Une **liste de remplacement** sert pour une non-inclusion, **jamais pour un refus** (le refus est compté ; on sollicite plus au départ). Systématique : attention à la **périodicité** (6 chambres par étage → mélanger).

Stratifié : proportionnel (300 = 150 / 90 / 60 ; 60 → 30 / 18 / 12, fraction 0,2) ou égal + **pondération** : 8/20, 10/20, 5/20 → brut 38,3 % → pondéré 0,5 × 40 + 0,3 × 50 + 0,2 × 25 = **40,0 %**. Poids = part dans la population / part dans l'échantillon. La pondération **ne corrige pas** un biais inconnu.

Marge d'erreur (IC à 95 % d'un pourcentage) : **$m = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$** ; **$n = 1{,}96^2 \times p(1-p)/m^2$** ; p = 0,5 si inconnu (prudent) ; puis **diviser par le taux de réponse**. La marge varie en 1 / √n : **pour la diviser par 2, multiplier n par 4**. n = 50 / 100 / 200 / 400 / 800 → ± 13,9 / 9,8 / 6,9 / 4,9 / 3,5 points. ± 5 → 385 ; ± 10 → 97. Exemple : 41 / 180 = 22,8 % ± 6,1 [16,7 ; 28,9]. **La marge ne mesure que le hasard**, pas les biais.

Quotas (méthode Insee) : 80 personnes → 42 femmes / 38 hommes ; par âge 28 / 30 / 22. **Risques** : quotas (l'enquêteur choisit les plus faciles) ; convenance (les plus motivés) ; boule de neige (réseau homogène). Varier lieux et horaires. Aidants de malades d'Alzheimer → boule de neige + choix raisonné.

Biais de sélection : 400 élèves, 120 sautent le petit-déjeuner (30 %) ; ils répondent à 40 %, les autres à 75 % → 48 + 210 = 258 répondants ; on observe **18,6 %** au lieu de 30 % (biais de 11,4 points). Sources : volontariat, lieu, horaire, mode (en ligne), exclusions.

Pré-étude sur 5 à 10 personnes **hors échantillon** : compréhension, durée, acceptabilité, faisabilité. 7 résidents : 63 / 7 = **9 min** (médiane 9) → 45 × 9 = 405 min = 6 h 45 de recueil. Tableau : point testé / observation / décision. **Faisabilité** : accord écrit, base, outil testé daté, langue (FALC, interprète), matériel, lieu et temps, éthique et RGPD, saisie, plan B. **40 questionnaires bien faits valent mieux que 300 mal faits.**

4. Les méthodes de recueil alimentaire (18.3.3)

Cinq méthodes (du plus précis et court au plus habituel et long) :

- **Rappel de 24 h** : précis et rapide, mais ne décrit qu'**un jour** et dépend de la **mémoire**.
- **Enregistrement** (carnet) : sans oubli, mais il **modifie** ce que l'on mange (réactivité).
- **Questionnaire de fréquence** (FFQ) : décrit les **habitudes** et permet de **classer** les personnes ; les quantités restent **approximatives**.
- **Histoire alimentaire** (Burke, 1947) : complète et **individuelle**, mais **longue** (consultation).
- **Pesée** : mesurée, donc **objective** ; **lourde** (cantine, pesée des restes).

Sous-déclaration : grignotages, boissons, désirabilité sociale, plus fréquente en cas de surpoids.

Choisir : moyenne d'un groupe → rappels répétés ou carnets ; classer des personnes → fréquence courte ; un individu → histoire ; cantine → **pesée des restes** ; précarité → fréquences simples orales avec images ; sel (recherche) → **sodium urinaire de 24 h**.

Rappel multi-passages (AMPM, USDA) : 1 liste rapide ; 2 **aliments oubliés** (boissons, sucre, biscuits) ; 3 moments et lieux ; 4 détails et **quantités** ; 5 relecture. Exemple : 1 650 kcal + oubliés 284,7 (17,3 %) → 1 934,7 kcal. Conduite : 20-30 min, **jour non annoncé**, ton neutre, **au moins 2 jours non consécutifs dont un de week-end**.

Carnet : noter **tout de suite**, une ligne par aliment avec heure, lieu, forme, quantité (photo), ajouts ; ne rien changer ; 3-4 jours ; relire avec la personne.

Questionnaire de fréquence court (7 étapes) : objectif, aliments **contributeurs** (INCA 3), items clairs, fréquences **exclusives et exhaustives**, portion, période, test. **Conversion** (milieu de classe / période) : 2-4 fois par semaine → 3/7 = **0,43 par jour** ; 1-3 fois par mois → 2/30 = 0,07 ; 5-6 fois par semaine → 0,79. Pièges : surestimation des aliments « bien vus », items trop larges, classes qui se chevauchent.

Variabilité : intra-individuelle (d'un jour à l'autre) ≠ inter-individuelle. Sur 4 jours, une même personne varie de 79 % à 121 % de sa moyenne (1 915 kcal). **1 jour par personne suffit pour la moyenne d'un groupe** (jours répartis) ; pour la répartition, au moins 2 jours non consécutifs ; pour un individu, 3 à 7 jours. **On ne classe pas une personne sur un seul jour.**

Publics : enfant de moins de 8 ans (le parent répond), 8-12 ans (avec aide), adolescent (sans les parents, anonymat), âgé (aidant, pesée), allophone (interprète), peu lettré (oral, **FALC**), handicap, précarité. Le **répondant** n'est pas toujours la personne étudiée.

Biomarqueurs : **eau doublement marquée** (dépense énergétique sur 1-2 semaines) ; **azote urinaire de 24 h** (protéines = N × 6,25) ; **sodium et potassium urinaires de 24 h** (sel) ; marqueurs sanguins (caroténoïdes, vitamine C, acides gras) pour **valider** un questionnaire. **Méthode de Goldberg** (EJCN, 1991) : apport déclaré / métabolisme de base ; 1 400 / 1 350 = 1,04 < 1,4 (sédentaire, FAO/OMS/UNU 2004 : 1,40-1,69) → **sous-déclaration probable** ; ce n'est pas une faute ; analyser avec et sans sous-déclarants.

Pesée des restes (6 étapes) : 5-10 repas sur plusieurs semaines ; servi par composante ; poste de tri ; peser ; **taux de consommation = (servi − restes) / servi** ; noter les conditions du jour. Collège de 120 : haricots 64,1 %, poisson 88,3 %, compote 92,8 % ; total **82,5 %**. Elle donne une moyenne, **pas qui ni pourquoi** → la compléter par des visages ou un groupe de discussion.

5. Le questionnaire, la diffusion, les relances (18.3.4)

Types de questions : fermée à réponse unique, à choix multiple, échelle (Likert), fréquence, ouverte, signalétique.

7 règles : une seule idée par question ; mots simples (FALC) ; formulation **neutre** ; modalités **exhaustives et exclusives** (« Autre », « Ne sait pas ») ; ordre logique (questions **sensibles et signalétique à la fin**) ; **introduction** (objectif, durée, anonymat, caractère facultatif, contact) et remerciement ; **10 minutes au plus**. Présentation : titre non technique, numérotation, consignes en italique, filtres, cases alignées, codes. Exemple d'introduction : 8 minutes, anonyme, libre, conservation jusqu'au 30/6/2027.

Échelles : Likert à 4 points (sans milieu) ou 5 points (milieu « refuge ») ; numérique 0-10 ; **visages** (enfants) ; échelle visuelle analogique de 10 cm. NSP **hors** de l'échelle. Exemple : 38 / 48 = **79,2 %** d'accord ; la moyenne d'une échelle Likert (3,06) est discutable → donner des **% ou la médiane**.

Questions sensibles : indispensables ? (**minimisation**, RGPD) ; à la fin ; en classes (revenu) ; normaliser ; « je préfère ne pas répondre » ; auto-administré ; rappeler l'anonymat. Prévoir une **orientation** si la question peut révéler une détresse. Troubles du comportement alimentaire → outil validé et professionnel.

En ligne : outil validé par la structure, **hébergement dans l'UE**, avis du **DPO** (délégué à la protection des données) ; page d'accueil et case d'accord ; peu de réponses obligatoires ; adapté au smartphone ; ne pas collecter e-mail ni IP. **Un lien sur un réseau social = convenance** : pas de taux de réponse, pas de marge. Avec une liste connue, on peut calculer un taux.

Traduire un outil : droits, traduction en langue maternelle, **rétro-traduction**, adapter aliments et unités (1 cup ≈ 240 mL), pré-test. Écrire « adapté de…, non validé dans cette version ».

Modes de diffusion : face à face (peu lettrés ; 95 % de réponse, 2,11 € par réponse), téléphone (60 %, 2,08 €), courrier (48 %, 1,56 €, mais biais), en ligne (exclut les peu connectés). Mode mixte : **noter le mode**.

Relances : 200 parents : 96 (48 %) → + 31 = 127 (63,5 %) → + 14 = 141 (**70,5 %**), soit + 22,5 points. Les **tardifs ressemblent aux non-répondants** : 75 % chez les précoces contre 60 % chez les tardifs → l'ensemble (70,2 %) est sans doute **optimiste**. Règles : **2 relances au plus**, à 7-10 jours, varier le canal, relancer tout le monde si anonyme, noter la vague, rester courtois.

6. Traiter et présenter les données (18.3.4)

Dépouiller en 7 étapes : numéroter et **coder** (1 oui, 2 non, **9 non-réponse**) ; tableur (**une ligne = un questionnaire, une colonne = une question**) ; vérifier ; **tri à plat** (NB.SI, tableau croisé dynamique) ; **tri croisé** ; questions ouvertes en thèmes et verbatims ; toujours n et non-réponses. Exemple : 31 foyers, familles (18) contre personnes seules (13) → une **piste**, pas une preuve.

Nettoyer : doublons, valeurs impossibles (MIN / MAX), incohérences, non-réponses codées à part (**jamais 0**), retour au papier, journal des corrections. Erreur de saisie 200 au lieu de 20 : moyenne 38,7 au lieu de 20,7 ; médiane presque inchangée (20,5 / 20). **Double saisie de 10 %** des questionnaires ; 6 erreurs sur 300 champs = 2 % : trop élevé.

Variable quantitative : 12 salariés : moyenne 23,5 ; **médiane 20** ; Q1 15 ; Q3 25 ; écart-type 13,6 ; sans la valeur extrême 60 → moyenne 20,2. **Moyenne ± écart-type si la distribution est symétrique ; médiane [Q1 ; Q3] sinon.** Toujours n et l'unité.

IC d'une moyenne : 1,96 × s / √n : 3,2 ± 0,29 → [2,9 ; 3,5]. Conditions : pour un pourcentage **n × p ≥ 5** ; pour une moyenne **n ≥ 30**. IC qui ne se chevauchent pas → différence probable ; chevauchement → faire un **test**.

Khi-deux (6 étapes) : H0 (pas de lien) ; **effectifs attendus** = total ligne × total colonne / total ; attendus ≥ 5 ; $\chi^2 = \Sigma\ (O - A)^2 / A$; comparer à **3,84** (tableau 2 × 2, 5 %) ; conclure. 160 lycéens : 37,5 % contre 22,5 % ; attendus 24 / 56 ; χ^2 = **4,29 > 3,84** → $p < 0,05$. **Significatif ≠ important ≠ causal** ; non significatif sur petit effectif ≠ absence de lien.

Tableur : onglet codes (dictionnaire des variables), saisie (n° du questionnaire en 1re colonne), listes déroulantes, une cellule = une information, onglet résultats. Fonctions : **NB.SI**, **NB.SI.ENS** (tri croisé), NBVAL, MOYENNE, MEDIANE, QUARTILE.INCLURE, ECARTYPE.STANDARD, MIN, MAX. Préciser le dénominateur : 14 / 82 = 17,1 % des répondants, 14 / 86 = 16,3 % des questionnaires.

Graphiques : qualitative → **barres horizontales triées** (secteurs si 5 modalités au plus) ; choix multiples → barres (total > 100 %) ; échelle → barre empilée horizontale ; deux groupes → **barres empilées à 100 %** avec n ; quantitative → histogramme, boîte à moustaches ; évolution → courbe. **6 règles** : titre (quoi, qui, où, quand, n) ; n et unité ; **axe à 0** ; ordre ; source (et « données fictives ») ; numéro et phrase de lecture. Trompeurs : axe qui commence à 40 %, 3D, % sur 7 personnes.

Questions ouvertes : tout lire, grille de thèmes, coder (plusieurs thèmes par réponse), double codage, **compter des personnes**, verbatims anonymes (y compris minoritaires). Le total peut dépasser 100 % (150 %).

Données appariées (avant / après sur les mêmes personnes) : quiz /10 : 4,75 → 6,33 ; + 1,58 ; 11 / 12 progressent. Tests : **Student apparié** ou Wilcoxon ; oui / non → **McNemar** ; groupes différents → tests pour échantillons indépendants. **Code personnel** anonyme pour relier les deux questionnaires (2 lettres du prénom de la mère + jour de naissance).

Tableau de rapport (7 règles) : numéro et titre **au-dessus** ; en-têtes et unités ; « 30 (37,5) » = effectif (%) ; **sens des %** (en ligne pour comparer les groupes en lignes) ; ligne Ensemble ; note (test, source, fictif, non-réponses) ; décimales constantes. **En ligne ≠ en colonne** : 30 / 80 = 37,5 % contre 30 / 48 = 62,5 %.

7. Moyens, autorisations, rédaction (18.3.5)

Moyens : humains, matériels, financiers, calendrier (**Gantt**, ch. 8). Budget : impression 250 × 0,15 = 37,50 € ; photos 40 € ; déplacements 6 × 2 × 18 × 0,32 = 69,12 € → **146,62 €** ; temps bénévole valorisé 3 × 4 h × 15 € = 180 € (en nature) → 326,62 €. Les remerciements ne doivent pas faire **pression**. **Gantt** sur 10 semaines : dépendances, marges,

contraintes du public (vacances, ramadan, examens), jalons ; recueil **au plus tard à mi-stage**. **Accord écrit** de la structure (courriel : cadre, objectif, public, période, mode, garanties, date de réponse), gardé en annexe.

Loi Jardé (n° 2012-300 du 5/3/2012 ; décret du 16/11/2016) : recherches impliquant la personne humaine (**RIPH**), visant les connaissances **biologiques ou médicales**. Trois catégories : **1** interventionnelle (non justifiée par la prise en charge) ; **2** risques et contraintes **minimes** ; **3 non interventionnelle**. Il faut l'**avis favorable d'un CPP** + le RGPD. Une **enquête de stage anonyme** sur les pratiques est généralement **hors Jardé** : RGPD, accord de la structure, DPO. Données déjà recueillies → recherche n'impliquant pas la personne humaine (méthodologies de référence de la CNIL). Mineurs : enfant + titulaires de l'autorité parentale + établissement. Médicaments : règlement (UE) 536/2014, appliqué depuis le 31/1/2022.

RGPD (règlement (UE) 2016/679 du 27/4/2016, appliqué depuis le **25/5/2018**) : finalité, **minimisation**, information, durée limitée, sécurité, droits, responsabilité (la structure ; le DPO). **Anonyme** (le RGPD ne s'applique plus) ≠ **pseudonymisé** (table de correspondance : la donnée reste **personnelle**). Dans un petit groupe, une personne peut être **reconnaissable**. Données de santé = **catégorie particulière** (article 9).

Consentement libre et éclairé (5 étapes) : informer ; vérifier la compréhension ; laisser du temps ; recueillir (case, oral noté, ou simplement rendre un questionnaire anonyme) ; ne lier à **aucun avantage**. Publics vulnérables : mineurs, majeurs protégés, troubles cognitifs, usagers d'un service, salariés, allophones. Pouvoir de l'enquêteur → **urne**, pas de distribution par la hiérarchie.

Repères éthiques : code de **Nuremberg** (1947, consentement « absolument essentiel ») ; déclaration d'**Helsinki** (1964, Association médicale mondiale ; dernière révision **octobre 2024**) ; rapport **Belmont** (1979 : respect, bienfaisance, justice) ; loi Jardé ; RGPD. Toujours un **retour aux participants**.

IMRAD (forme de sablier) : **Introduction** (contexte, problème, connaissances, objectif) ; **Méthodes** (assez précises pour être **reproduites**, écrites au **passé**) ; **Résultats** (faits seulement, tableaux et figures ; diagramme de flux en premier ; « parmi les 124, 52 (41,9 %) ») ; **Discussion** (résultat principal, comparaison à la littérature, forces, **limites**, perspectives ; « suggèrent », jamais « prouve ») ; conclusion (réponse à la question + propositions). **Une limite en 5** : la nommer, son sens (sur- ou sous-estimation), ce qui a été fait, ce qu'elle empêche, ce que l'étude permet malgré tout.

Références (Vancouver) : Auteurs. Titre. Revue. Année;vol(n°):pages. Exemples réels : Landis JR, Koch GG. Biometrics. 1977;33(1):159-74 ; Bland JM, Altman DG. Lancet. 1986;1(8476):307-10 ; Goldberg GR et al. Eur J Clin Nutr. 1991;45(12):569-81. Site : date de mise à jour + **date de consultation**. Zotero : toujours vérifier.

8. L'exemple des Tilleuls (Inès)

Question **descriptive** sans hypothèse ; échantillon de **convenance** de 31 foyers sur 3 semaines ; 12 questions orales avec images ; pré-test sur 3 mamans relais (15 → 8 min, 2 questions reformulées, 3 supprimées) ; étude non biomédicale, anonyme, accord de la directrice et du DPO de la fédération ; tableur, tri à plat et tri croisé, thèmes. Version finale : question sur le **revenu supprimée** (minimisation, méfiance) ; classement de 10 images réduit à 5 ; 6 questionnaires traduits (arabe, tamoul).

Résultats : petit budget 22 (71,0 %) ; rapidité 19 (61,3 %) ; restes 12 (38,7 %) ; cuisiner avec les enfants 9 (29,0 % des foyers, **mais 9 / 18 = 50 % des familles** : bon dénominateur) ; créneau mercredi 14 (45,2 %). Marge sur 71 % avec n = 31 : **± 16 points**. **Limites** : convenance, 31 foyers, déclaratif, juin et ramadan, traduction. **Propositions** : atelier le mercredi avec les enfants, recettes à moins de 1,50 € la portion et en moins de 30 min, fiche-recettes, évaluation. **Restitution** : affiche avec effectifs pour les familles, note de 2 pages IMRAD pour l'équipe.

9. Approfondissements (18.4)

Qualitatif : entretien **semi-directif** (guide de 4-6 thèmes), groupes de discussion de 6 à 10 personnes ; **diversité** des profils ; **saturation** (2-3 entretiens sans nouveau thème → on arrête) ; analyse **thématique** ; verbatims. Relances : question ouverte, écho, reformulation, demande d'exemple, **silence**. 7 étapes : guide, accord pour l'enregistrement, 30-60 min, transcription le jour même, analyse, saturation, présentation. **Pas de pourcentage sur 10 entretiens.**

Validité ≠ fiabilité : validité = l'outil mesure ce qu'on veut (FFQ comparé à des rappels) ; fiabilité = il donne le même résultat si l'on recommence (**test-retest**). **Kappa de Cohen** = (accord observé − accord dû au hasard) / (1 − hasard) : 30 adultes, accord 0,867, hasard 0,502 → **kappa 0,73** (important). **Échelle de Landis et Koch (1977)** : < 0 désaccord ; 0-0,20 léger ; 0,21-0,40 passable ; 0,41-0,60 modéré ; **0,61-0,80 important** ; 0,81-1 presque parfait. L3 : coefficient de corrélation intraclasse, graphique de **Bland et Altman** (Lancet, 1986).

Portions : mesures ménagères, modèles, **photos graduées** (manuels). Pâtes : photo A 150 g → 395,6 kcal avec huile et fromage ; photo C 250 g → 562,6 kcal (+ 167 kcal, **+ 42 %**). Toujours 3 questions sur les **ajouts** (matière grasse, sel,

sucre ou sauce, resservi).

Non-réponse et redressement : taux = exploitables / sollicités. 62 % de femmes dans l'échantillon pour 52 % dans la population → poids 0,84 (femmes) et 1,26 (hommes) ; brut 39,3 % → **redressé 37,8 %**.

10. Niveau L3 (18.5)

Tests : khi-deux (ou **Fisher** si attendus < 5) ; Student (ou test non paramétrique) ; recherche **interventionnelle** (essais en grappes, par étapes, méthodes mixtes, **transférabilité**).

Effet de plan (grappes) : **deff = 1 + (m − 1) × ρ** (m = taille d'une grappe, ρ = corrélation intra-grappe). 16 classes de 25, ρ = 0,05 → deff 2,2 : 400 élèves ne « valent » que 182 ; la marge passe de ± 4,9 à ± 7,3 ; il faut 97 × 2,2 → 214 au lieu de 97. Préférer **beaucoup de petites grappes**.

Confusion : la différence entre deux groupes disparaît quand on regarde à l'intérieur de chaque lieu (rural 45 % / 45 %, urbain 15 % / 15 %) → le **lieu de vie** est un facteur de **confusion** ; stratifier ou faire une régression logistique.

11. Cas guidés, jury, à retenir (18.6-18.8)

Cas 1 – marins : 8 navires, 640 navigants ; **4 navires tirés au sort (grappes)** → 320 ; questionnaire papier de 10 min la dernière nuit ; **urne scellée** ; pré-test sur 6 marins d'un navire non tiré ; 236 / 320 = 73,8 % ; 98 / 236 = **41,5 %** (34,6 à 47,7 % selon les navires) ; marge naïve ± 6,3 ; **deff 1 + 58 × 0,02 = 2,16 → ± 9,2 [32 ; 51]** (vaut 109 personnes). Éthique : pas de distribution par les officiers ; catégories seulement « pont / machine / hôtellerie » ; pas de données de santé ; DPO et représentants du personnel informés. Piège : présenter ± 6,3.

Cas 2 – sel chez les restaurateurs de Montbrisac : étude **qualitative**, **choix raisonné**, 8 à 12 entretiens ; guide en 5 thèmes (pratiques, goût et clientèle, représentations, freins et leviers, charte). Nouveaux thèmes par entretien : 5, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0 (15 au total) → **arrêt à 10 (saturation)**. Sel caché des produits achetés cité par 8 sur 10 ; peur de plats fades 7 sur 10. OMS : **moins de 5 g de sel par jour** (2012) ; plat à 2,4 g = 48 % ; − 20 % → 1,92 g = 38,4 %. Suite : questionnaire **quantitatif** aux 140 établissements. Piège : écrire « 80 % » sur 10 entretiens (dire « 8 sur 10 »).

Cas 3 – goûter au conservatoire de Bellerive : 380 élèves, enquête **exhaustive**, unité = l'élève ; formulaire de la ville hébergé dans l'UE, DPO consulté, âge en 2 classes ; réponse 148 / 380 = 38,9 % → **201 / 380 = 52,9 %** après relance (+ 14 points). Goûter pris : 124 / 201 = **61,7 % ± 6,7 [55,0 ; 68,4]** ; 6-10 ans 73,7 % contre 11-17 ans 50,9 % ; **χ^2 = 10,96 > 3,84**. Goûter proposé : pain 40 g + chocolat noir 10 g + banane 120 g = **272,0 kcal**, 0,46 €.

Calculs du chapitre : taux de réponse ; k = N / n ; n = 1,96² p(1 − p) / m² puis ÷ taux de réponse ; marge ; pondération ; conversion de fréquences ; taux de consommation ; moyenne, médiane, quartiles ; IC ; effectifs attendus et χ^2 ; kappa ; deff ; coût par réponse. Exercice 18.53 : 30 % ± 6 → 225 ; ÷ 0,75 → 300 ; 49 / 168 = 29,2 % ± 6,9 [22,3 ; 36,0].

Le jury attend : question **claire** ; échantillon **assumé** (dire « convenance ») ; outil **testé** ; chiffres **justes** (n, dénominateur) ; interprétation **prudente** ; **respect des personnes** (RGPD, consentement) ; **lien avec l'action**. Critiquer un protocole en **7 points** (question, type, population et échantillon, outil, analyse, éthique et RGPD, conclusions), chacun en « **constat → conséquence → proposition** », en commençant par les **qualités**.

Erreurs fréquentes : « 75 % des familles du quartier » sur 31 volontaires ; marge calculée sur un lien de réseau social ; taux de réponse sans dénominateur ; lecture causale d'un tri croisé ; « questionnaire fait » sans le décrire ; « 60 % » sur 10 entretiens ; « anonyme » alors qu'on a les noms ; Méthodes écrites au futur ; liste de remplacement pour les refus ; non-réponse codée 0.

Bibliographie utile : Willett, Nutritional Epidemiology (2013) ; Gibson, Principles of Nutritional Assessment (2005) ; Burke (1947) ; de Singly, Le questionnaire ; Fenneteau, Enquête : entretien et questionnaire ; norme ISO 690:2021 ; recommandations ICMJE ; site de la CNIL.